

Práctica 6

Potenciales de Kantorovich

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 6 de las notas del curso, con la misma numeración. Las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

Cuaderno: *Dualidad* (abrir en Colab).

Ejercicio 6.1 (Propiedades de la c -transformada). Sea $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y sea $\chi: X \rightarrow \mathbb{R}$ acotada.

- (a) Probar que $\chi^{c\bar{c}} \geq \chi$ y que $\chi^{c\bar{c}c} = \chi^c$. Deducir que la operación $\chi \mapsto \chi^{c\bar{c}}$ es idempotente.
- (b) Decimos que $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ es c -cóncava si $\varphi = \zeta^{\bar{c}}$ para alguna $\zeta: Y \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Probar que φ es c -cóncava si y sólo si $\varphi = \varphi^{c\bar{c}}$.
- (c) Probar que $(\chi + s)^c = \chi^c - s$ para $s \in \mathbb{R}$, y que $\chi \leq \tilde{\chi}$ implica $\chi^c \geq \tilde{\chi}^c$.
- (d) Probar que el ínfimo puntual de una familia de funciones c -cóncavas es c -cóncava (o idénticamente $-\infty$).

Ejercicio 6.2 (Equicontinuidad del ínfimo). Sea (X, d) un espacio métrico, A un conjunto y $\mathcal{F}$ una familia de funciones $f: X \times A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\{f(\cdot, \alpha) : f \in \mathcal{F}, \alpha \in A\}$ es equicontinua (con un módulo de continuidad ω común). Probar que la familia $\{x \mapsto \inf_{\alpha \in A} f(x, \alpha) : f \in \mathcal{F}\}$ es equicontinua con el mismo módulo ω , siempre que los ínfimos sean finitos. Explicar en qué punto de la demostración del Teorema 6.2.2 se usa este hecho (Lema 6.2.1).

Ejercicio 6.3 (Costos que son distancias). Sea $X = Y$ y $c = d$ una distancia en X (acotada, para simplificar).

- (a) Probar que $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ es c -cóncava si y sólo si es 1-Lipschitz respecto de d , y que en ese caso $\varphi^c = -\varphi$.
- (b) Deducir que, para este costo, el problema dual se escribe

$$\sup \left\{ \int \varphi d(\mu - \nu) : \varphi \text{ 1-Lipschitz} \right\}.$$

(Éste es el contenido del Lema 10.6.1 y del Teorema 10.6.2 para $d(x, y) = |x - y|$.)

- (c) Aplicarlo a $c(x, y) = |x - y|^\alpha$ en $\mathbb{R}^d$ con $0 < \alpha < 1$: probar que es una distancia y que

$$\min_{\Pi(\mu, \nu)} \int |x - y|^\alpha d\pi = \sup \left\{ \int u d(\mu - \nu) : [u]_{0, \alpha} \leq 1 \right\}, \quad [u]_{0, \alpha} = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha},$$

para μ, ν con soporte compacto.

Ejercicio 6.4 (c -transformadas para el costo cuadrático). Sea $c(x, y) = |x - y|^2$ en $\mathbb{R}^d$.

- (a) Para $\chi(x) = \lambda|x|^2$, calcular χ^c y mostrar que es finita si y sólo si $\lambda < 1$; en ese caso $\chi^c(y) = -\frac{\lambda}{1-\lambda}|y|^2$.
- (b) Para $\chi(x) = a \cdot x + b$, calcular χ^c y $\chi^{c\bar{c}}$.
- (c) Probar que φ es c -cóncava si y sólo si $u(x) = |x|^2 - \varphi(x)$ es convexa y semicontinua inferiormente, y expresar φ^c en términos de la transformada de Legendre $\bar{u}$ (Sección 6.4).

Ejercicio 6.5 (La mejora de potenciales converge en el caso discreto). En el problema discreto (Capítulo 5), la Proposición 6.1.5 dice que $(\varphi, \psi) \mapsto (\varphi^{c\bar{c}}, \varphi^c)$ no empeora el funcional dual.

- (a) Probar que, partiendo de cualquier $\varphi \in \mathbb{R}^N$, la iteración $\varphi \mapsto \varphi^{c\bar{c}}$ se detiene en un paso: $\varphi^{c\bar{c}}$ ya es c -cóncava (Ejercicio 6.1).

- (b) Mostrar con el ejemplo del Ejercicio 3.3 que un par $(\varphi^{c\bar{c}}, \varphi^c)$ no tiene por qué ser óptimo: la mejora de potenciales produce pares admisibles “ajustados” pero no resuelve el problema dual. (En el Capítulo 13 se verá que la versión *suavizada* de esta iteración sí converge al óptimo del problema regularizado.)

Ejercicios computacionales. Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *Dualidad*, que acompaña los Capítulos 3 a 6 (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

Ejercicio 6.6 (El 2×2 y su degeneración). En el ejemplo 2×2 de la Sección 8 del cuaderno, reemplazar $c_{12} = 3$ por un parámetro s y calcular el plan óptimo para $s \in [0, 4]$. Hallar el valor de s en el que cambia el vértice óptimo y verificar que allí todo el segmento $\Pi(a, b)$ es óptimo y los potenciales pierden unicidad (más allá de la constante aditiva).

Ejercicio 6.7 (Potenciales únicos y grafo conexo). En el ejemplo 3×3 del Ejercicio 5.1 (Sección 9 del cuaderno), modificar las masas a manteniendo b hasta que el grafo de soporte G_π del plan óptimo sea conexo, y verificar que entonces ψ_3 queda determinado ($t_{\min} = t_{\max}$). Formular la conjetura general y compararla con el Ejercicio 5.2.

Ejercicio 6.8 (Holgura complementaria y saturación espuria). En el ejemplo aleatorio de la Sección 1 del cuaderno, contar los pares (i, j) con $\pi_{ij} > 0$ y los pares con holgura $c_{ij} - \varphi_i - \psi_j < 10^{-9}$; el segundo conjunto contiene al primero (Ejercicio 3.2). Repetir para 50 instancias aleatorias y estimar con qué frecuencia hay saturación sin masa. ¿Qué ocurre si los puntos x_i, y_j se toman en una grilla regular en lugar de al azar?

Ejercicio 6.9 (Mejora de potenciales). Para 100 vectores φ aleatorios, calcular la fracción de la brecha dual $\mathcal{D}^* - \mathcal{D}(\varphi, \varphi^c)$ que cierra un paso de mejora $\varphi \mapsto \varphi^{c\bar{c}}$ (Proposición 6.1.5) y graficar su histograma. ¿Hay algún φ inicial para el cual un solo paso alcance el óptimo? (*Sugerencia:* partir de un potencial óptimo perturbado.) Comparar con el Ejercicio 6.5.

Ejercicio 6.10 (Costo 0–1). Verificar la fórmula $\min_{\Pi(a,b)} \langle C, \pi \rangle = \frac{1}{2} \|a - b\|_1$ del Ejercicio 5.3 para 200 pares (a, b) aleatorios sobre los mismos puntos. Tomar después soportes *distintos* para μ y ν (ningún x_i coincide con un y_j) y observar que el costo óptimo es siempre 1: explicar por qué y qué relación tiene con la variación total de $\mu - \nu$.